Câu 2 (1,5 điểm). Cho 11,5 gam một kim loại kiềm R (nhóm IA) tác dụng hết với nước dư thu được dung dịch kiềm X và V lít khí H_2 (ở đkc: 25°C, 1 bar). Để trung hòa hoàn toàn dung dịch X cần vừa đủ 250 ml dung dịch H_2SO_4 1M.

a) Xác định nguyên tử khối và tên kim loại kiềm R.

b) Tính thể tích khí H_2 thoát ra (ở đkc: 24,79 lít/mol).

ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Năm 1911, nhà vật lí Ernest Rutherford đã thực hiện thí nghiệm bắn phá lá vàng mỏng bằng chùm hạt alpha (α) và phát hiện ra thành phần nào của nguyên tử?

A. Lớp vỏ electron. B. Hạt nhân nguyên tử kích thước rất nhỏ mang điện dương ở tâm.

C. Hạt neutron. D. Các đồng vị.

Câu 2. Trong một nguyên tử trung hòa về điện, khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. Số proton = Số neutron. B. Số proton = Số electron = Số đơn vị điện tích hạt nhân.

C. Số khối A = 2 lần số proton. D. Số electron = Số neutron.

Câu 3. Lớp electron thứ 3 (lớp M) gồm các phân lớp nào?

A. 3s, 3p. B. 3s, 3p, 3d.

C. 3s, 3p, 3d, 3f. D. Chỉ có 3s.

Câu 4. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Sodium (Z = 11) có bao nhiêu electron độc thân?

A. 0. B. 1.

C. 2. D. 3.

Câu 5. Nguyên tố hóa học nào sau đây là nguyên tố d?

A. $_{19}K$. B. $_{20}Ca$.

C. $_{26}Fe$. D. $_{17}Cl$.

Câu 6. Số nguyên tố trong chu kì 1 của bảng tuần hoàn là:

A. 1. B. 2.

C. 8. D. 18.

Câu 7. Nguyên tố X có cấu hình electron $1s^22s^22p^63s^23p^3$. Công thức oxide cao nhất của X là:

A. XO_2. B. X_2O_3.

C. X_2O_5. D. XO_3.

Câu 8. Theo quy luật biến đổi tuần hoàn, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất trong chu kì 3 là:

A. $_{11}Na$. B. $_{12}Mg$.

C. $_{13}Al$. D. $_{14}Si$.

Câu 9. Cho các acid: H_2CO_3, HNO_3, H_3PO_4. Thứ tự giảm dần tính acid là:

A. $HNO_3 > H_3PO_4 > H_2CO_3$. B. $H_3PO_4 > HNO_3 > H_2CO_3$.

C. $H_2CO_3 > H_3PO_4 > HNO_3$. D. $HNO_3 > H_2CO_3 > H_3PO_4$.

Câu 10. Hạt nhân nguyên tử $^{23}_{11}Na$ và $^{24}_{12}Mg$ có cùng:

A. Số hạt proton. B. Số hạt neutron.

C. Số khối. D. Điện tích hạt nhân.

Câu 11. Một nguyên tố R thuộc nhóm IIA. Công thức hydroxide của R là:

A. ROH. B. $R(OH)_2$.

C. $R(OH)_3$. D. H_2RO_3.

Câu 12. Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ n (với $n \leq 4$) là:

A. n^2. B. $2n^2$.

C. 2n. D. 2n + 2.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho hai nguyên tố X (Z = 14, Silicon) và Y (Z = 16, Sulfur):

- a) Cả hai nguyên tố X và Y đều thuộc chu kì 3 và đều là nguyên tố p.
- b) Ở trạng thái cơ bản, cả nguyên tử X và nguyên tử Y đều có 2 electron độc thân.
- c) Tổng hệ số nguyên tối giản của các chất trong phương trình phản ứng giữa SO_3 và H_2O là 3.
- d) Tính acid của H_2SiO_3 mạnh hơn tính acid của H_2SO_4.

Câu 2. Một nguyên tử của nguyên tố R có tổng số electron trên các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6:

- a) Cấu hình electron của nguyên tử R là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.
- b) Nguyên tố R có số hiệu nguyên tử Z = 16.
- c) Trong hợp chất khí với hydrogen (H_2R), nguyên tố R chiếm 94,12% về khối lượng (biết $M_R = 32$).
- d) Bán kính nguyên tử của R lớn hơn bán kính nguyên tử của Phosphorus (Z = 15).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử $^{35}_{17}Cl$ bằng bao nhiêu?

Câu 2. Nguyên tố X ở chu kì 4, nhóm IB (có phân lớp 3d bão hòa). Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 3. Phần trăm khối lượng của nguyên tố Nitrogen (N = 14) trong phân tử oxide cao nhất N_2O_5 (O = 16) bằng bao nhiêu phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười)?

Câu 4. Cho 9,2 gam một kim loại kiềm M (nhóm IA) tác dụng hoàn toàn với nước dư thu được 4,958 lít khí H_2 (đkc: 24,79 lít/mol). Nguyên tử khối của M bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử Z = 8; nguyên tố B có số hiệu nguyên tử Z = 16; nguyên tố C có số hiệu nguyên tử Z = 17.

a) Viết cấu hình electron và xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của A, B, C trong bảng tuần hoàn.

b) Sắp xếp A, B, C theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử và giảm dần độ âm điện. Giải thích.

Câu 2 (1,5 điểm). Hai nguyên tố X và Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn, có tổng số hạt proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 31.

a) Xác định số hiệu nguyên tử và tên của hai nguyên tố X, Y.

b) Viết công thức oxide cao nhất và hydroxide cao nhất của X và Y, đồng thời so sánh tính acid của hai hydroxide đó.

ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Điện tích của hạt proton và hạt electron theo đơn vị điện tích nguyên tố (e_0) lần lượt là:

A. +1 và -1. B. -1 và +1.

C. +1 và 0. D. 0 và -1.

Câu 2. Trong nguyên tử $^{19}_{9}F$, số hạt electron là:

A. 9. B. 10.

C. 19. D. 28.

Câu 3. Phân lớp nào sau đây có mức năng lượng cao hơn phân lớp 4s?

A. 1s. B. 2p.

C. 3p. D. 3d.

Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử Calcium (Z = 20) được viết gọn theo khí hiếm là:

A. $[Ne]4s^2$. B. $[Ar]4s^2$.

C. $[Ar]3d^2$. D. $[Kr]4s^2$.

Câu 5. Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VIIA. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử X là:

A. 3. B. 5.

C. 7. D. 8.

Câu 6. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm nào?

A. Nhóm IA. B. Nhóm IIA.

C. Nhóm VIIA. D. Nhóm VIIIA.

Câu 7. Cho các nguyên tố chu kì 2: $_3$Li, $_4$Be, $_6$C, $_7$N. Nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất là:

A. Li. B. Be.

C. C. D. N.